План урока и домашнего задания · проценты (задание 21)

Индивидуальное занятие, 60 минут, 9 класс, подготовка к ОГЭ. Для репетитора: на печать 1 страница.

Цель

К концу урока ученик называет алгоритм для задач на проценты, составляет уравнение по таблице «масса · доля = масса вещества» и оформляет одну задачу так, чтобы эксперт поставил 2 балла.

Ход урока

Минуты	Что делаем	Материал
0–5	**Устный опрос.** Пять вопросов подряд без подготовки: 4, 5, 7, 9, 12. Ошибку не поправляем, а записываем: вернёмся на 5-й минуте второй части.	Теория и опрос, вопросы
5–12	**Открытие.** Вопрос: цену подняли на 20%, потом снизили на 20%, вернулась ли она? Ученик прогнозирует, потом считает на 1000 руб. Вывод: коэффициенты перемножают, процент берётся от нового значения. Фиксируем правила 3–4.	Теория, правила 3–4; чистый лист
12–27	**Разбор вслух двух задач по этапам диалога** «Что мы видим — правило — алгоритм — решение — проверка»: задача 1 (двойное снижение) и задача 4 (сплавы). Ученик сам называет алгоритм до счёта, в таблицу для сплава записывает сам.	Диалог-разбор, части 1 и 4; разбор 5 задач
27–37	**Пятиминутка** (вариант А или Б), без подсказок, 7 минут, затем сверка и разбор ошибок.	Карточки-пятиминутки
37–50	**Самостоятельная задача уровня «ОГЭ»**: задача 5 (сушка) или задача 3 (система) в интерактивном тренажёре; затем та же задача записывается на листе как на экзамене.	Тренажёр по шагам; памятка
50–57	**Учитель — эксперт.** Проверяем запись по критериям памятки: 5 пунктов, где ставится балл. Ученик находит у себя, где потерял бы балл, и переписывает.	Памятка, образец записи
57–60	**Итог и ДЗ.** Вопрос: «По каким признакам ты узнаешь такую задачу?» (слова «процентов», «сплав», «раствор», «вклад», «подорожал»). Выдаём домашнюю карточку.	Домашняя карточка

Как подстроить под уровень

- **Трек А:** в блоке 12–27 разбираем задачи 1 и 4 целиком по диалогу; самостоятельно — задача 5 по шагам в тренажёре; ДЗ — задачи 1 и 3 из карточки.
- **Трек В:** план как есть; задача 4 решается учеником сразу, учитель только слушает.
- **Трек С:** вместо задач 1 и 4 в блоке 12–27 берём 2 и 3; в блоке 37–50 — задача 3 без подсказок; добавить вопрос «Можно ли решить быстрее?» (задача 2: формула разности квадратов).

Домашнее задание

1. Домашняя карточка из 4 задач (задание 21), оформить полностью как на экзамене. Срок — к следующему занятию.
2. Интерактивный тест «Проценты» (10 вопросов), результат записать на карточке. Цель — не меньше 8.
3. Тренажёр «новые числа каждый раз»: 10 задач, любые типы; записать, какие типы вызвали ошибки.

Следующее занятие

Первые 5 минут — три вопроса из опроса на прошлую тему (вопросы 9, 10, 13). Затем проверка ДЗ по ключевым точкам. Через неделю зачётный лист: уровень 1 обязателен, уровни 2 и 3 по треку. Если за уровень 1 меньше 4 баллов, возвращаемся к правилам 2–4 и к пятиминутке.